

Clase 1 de 10

Presentación del curso

Visualización interactiva de datos con R y Shiny

Facultad de Ciencias Sociales · Educación Permanente

Objetivos – Clase 1

- 1 Conocer el programa, la dinámica de taller y la evaluación.
- 2 Dejar **R**, **RStudio** y los **paquetes** instalados y funcionando.
- 3 Ver Shiny **ya desplegadas** para entender qué se puede hacer con la herramienta.
- 4 Empezar a pensar el corpus de datos que c/u usará en este curso

Programa - 10 clases

#	Tema	Qué construimos
1	Presentación del curso	Programa, instalación y ejemplos.
2	Bases de RStudio y Shiny	ui, server y shinyApp(). Un menú que cambia un texto.
3	Interfaz de Usuario (UI)	Layouts, grilla, pestañas y etiquetas HTML.
4	Entradas de Datos (Inputs)	Qué controles hay y qué devuelve cada uno.
5	Salidas (Outputs)	Output y render, gráfico y descarga.
6	El Motor Reactivo	reactive(), req(), validate() y botones.
7	Gráficos Dinámicos	ggplot2 reactivo, clic en el gráfico y plotly.
8	Estética y Navegación	bslib, navbar, cards, value boxes y DT.
9	Puesta en Producción	Revisar una app final de tres paneles y deploy.
10	Discusión de corpus	Intercambiar sobre los datos y el proyecto de cada uno.

Dinámica de taller

1

Replicar código

Cada clase tendrá un código para replicar, y podremos ver cómo una aplicación se va construyendo desde sus funcionalidades más básicas hacia una propuesta más completa.

2

Personalización

Cada clase incorporará secciones en el código de prueba que permiten probar diferentes layouts, formatos, colores. Esto es instrumental para comprender como el código modifica las apps.

3

Complejidad creciente

Es importante entender que la lógica es acumulativa, por lo que las primeras clases son muy importantes para comprender dinámicas y procesos que damos sobre el final del curso.

4

Preguntar todo

La dinámica de taller tiene la ventaja que nos permite intercambiar cada vez que nos trancamos. Esto puede ser muy informativo también para otros compañer@s, por lo que se pide preguntar todo, sin importar si parece sencillo de responder.

Recomendaciones

1

Tener un traductor a mano

Muchas de las funciones, errores, avisos, y otros elementos de la programación en R están en inglés.

2

Leer con detenimiento los errores

Conviene leer con detenimiento los errores y los avisos que aparezcan en consola para ir entendiendo a qué refieren y cómo arreglarlos.

3

La práctica es imprescindible

El uso de ciertos lenguajes como R y de ciertos paquetes como Shiny tienen siempre un costo de entrada, que puede ser alto. La práctica es muchas veces imprescindible para superar esa etapa.

4

Uso de LLMs

El uso responsable de LLMs o agentes puede ser muy útil como herramienta de apoyo. No obstante, es importante entender cabalmente los contenidos. Las aplicaciones hechas por LLMs son identificables.

Instalaciones (antes de la Clase 2)

- Instalar R (la versión mas reciente) desde cran.r-project.org
- Instalar Rstudio Desktop desde posit.co/download/rstudio-desktop o un IDE equivalente
- Instalar los paquetes necesarios

```
install.packages(c("shiny", "bslib", "ggplot2", "plotly", "DT", "scales",  
"leaflet", "rsconnect"))
```
- Crearse una cuenta gratuita en shinyapps.io o en connect.posit.cloud

Shinys para inspirarse

1

Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia - OMIF

Programa de Población - Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD)

El Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia (OMIF) tiene disponible en su sitio web una nueva actualización de su sección Datos en Línea. La actualización incorpora la renovación de los registros administrativos con datos hasta 2025, el procesamiento del Censo de Población y Vivienda 2023 y la actualización de la serie histórica de censos (1963–2023), ampliando las posibilidades de consulta mediante tablas y visualizaciones.

La app en sí es un tablero en R + Shiny que muestra indicadores de migración en Uruguay. Todos los datos ya vienen precalculados en archivos .Rdata o en .xlsx. La app los carga y termina de armar en memoria cada vez que arranca. No hay base de datos ni conexión externa, es todo archivos dentro del proyecto. La app tiene cinco pestañas y cerca de nueve mil líneas de código.

<https://bancodedatos-fcs.shinyapps.io/OMIF-UNICEF/>

Shinys para inspirarse

2

Observatorio de Denuncias Ambientales

[propia]

El Observatorio de Denuncias Ambientales es una herramienta interactiva para monitorear y analizar las denuncias ambientales en Uruguay, permitiendo explorar su evolución temporal, causas principales, distribución por departamentos y derivaciones administrativas.

En el plano técnico, la aplicación está desarrollada sobre el ecosistema de R utilizando el paquete Shiny para la creación del entorno web interactivo y se encuentra alojada en los servidores de shinyapps.io. Su arquitectura integra diversos paneles dinámicos y controles de filtrado parametrizados por rango de fecha, categorías y departamentos, apoyándose en componentes visuales interactivos para el procesamiento estadístico, generación de gráficos de series temporales y visualización de tablas estructuradas..

<https://nahuelroel.shinyapps.io/ObservatorioDA/>

Shinys para inspirarse

3

Mirador DESCA

INDDHH - Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD)

El Mirador DESCA es una plataforma orientada al seguimiento, monitoreo y análisis de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Uruguay, desarrollada conjuntamente por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-UDELAR). La aplicación sistematiza indicadores cuantitativos, dimensiones normativas y datos estadísticos para evaluar el grado de cumplimiento y efectividad de estos derechos en el país.

Es una aplicación web interactiva desarrollada en R con la librería Shiny, gestionada por el servidor de datos de la FCS y hospedada en shinyapps.io. Cuenta con un diseño estructurado en pestañas y paneles que integran selectores de indicadores, filtros de datos, gráficos estadísticos y tablas para facilitar la consulta visual de las métricas.

<https://bancodedatos-fcs.shinyapps.io/Mirador-DESCA-app/>

Primer prueba básica

- Abrimos `clase1/app.R` en Rstudio
- Observamos el código y prestamos especial atención a los comentarios (`#...`)
- Ejecutamos la app localmente haciendo clic en "Run App"
- En caso de tener avisos o errores, revisar la consola y leer el texto que se imprimió allí.

Primer prueba básica

The screenshot displays the RStudio environment with a Shiny application running in the browser. The application window shows the following content:

Mi primera app Shiny

Esta es la app más simple posible. Es un título, un texto y una tabla.

Los datos salen de la Elección Nacional 2024 de Uruguay (Corte Electoral).

Votos emitidos por departamento

departamento	emitidos
Artigas	56114
Canelones	389098
Cerro Largo	67283
Colonia	97783
Durazno	46898
Flores	20715
Florida	53422
Lavalleja	46469
Maldonado	138362
Montevideo	906749
Paysandú	87337
Rivera	79142
Rocha	59558
Rio Negro	42027
Salto	95088
San José	79670
Soriano	66885

The RStudio interface on the left shows the source code for the app:

```
## 2.
## SERVER (server)
# El server "rellena" los output
server <- function(input, output, session) {
  # Rellenamos el output "tabla_elecciones"
  output$tabla_elecciones <- renderTable({
    elecciones[, c("departamento", "emitidos")]
  })
  # Rellenamos el output "resumen"
  output$resumen <- renderText({
    total <- sum(elecciones$emitidos)
    paste0("Votos emitidos en total: ",
           format(total, big.mark = ".", decimal.mark = ","))
  })
}
## ARRANCAR LA APP
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

The console at the bottom shows the server listening on `http://127.0.0.1:3529` and a warning about formatting in the `prettyNum` function.

Próxima clase. Escribimos nuestra primera app.

- Traer R instalado
- Traer Rstudio instalado
- Instalar los paquetes
- Hacer formulario de diagnóstico:**

<https://forms.gle/fBNWZZm4eD2N7DDw9>